

Exercice 1. Générateurs de la tribu borélienne

On rappelle que la tribu borélienne sur $\mathbb{R}$, notée $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, est définie comme la tribu engendrée par l'ensemble de tous les intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.

1. On considère la famille d'intervalles $\mathcal{C} = \{] - \infty, q] \mid q \in \mathbb{Q} \}$. Montrer que la tribu borélienne est engendrée par cette famille dénombrable, c'est-à-dire que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C})$.

Exercice 2. Événements presque sûrs et intersections

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Montrer que l'intersection dénombrable d'événements presque sûrs est un événement presque sûr.

2. Soit $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs telle que la série $\sum \varepsilon_n$ converge. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(A_n) \geq 1 - \varepsilon_n$. Démontrer que :

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \right) \geq 1 - \sum_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n.$$

3. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n=N}^{+\infty} A_n \right) > 1 - \varepsilon.$$

Exercice 3. Contre-exemple à la réciproque du premier lemme de Borel-Cantelli

Le premier lemme de Borel-Cantelli affirme que pour une suite d'événements $(A_k)_{k \geq 1}$, si la série $\sum \mathbb{P}(A_k)$ converge, alors $\mathbb{P}(\limsup A_k) = 0$. L'objectif de cet exercice est de démontrer que la réciproque de cette implication est fautive en général.

On considère l'univers $\Omega = \mathbb{N}^*$ muni de la tribu $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$. On définit l'application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ en posant, pour tout événement $E \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in E} \frac{1}{2^\omega}.$$

1. Vérifier que $\mathbb{P}$ définit bien une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

2. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, justifier l'existence et l'unicité d'un entier $m_k \geq 1$ tel que $N_{m_k-1} < k \leq N_{m_k}$, où l'on a posé $N_m = 2^{m+1} - 2$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

3. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on définit l'événement $A_k = \{m_k\}$. Soit $\omega \in \Omega$. Montrer que l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}^* \mid \omega \in A_k\}$ est fini et préciser son cardinal en fonction de ω .

4. En déduire que $\mathbb{P}(\limsup A_k) = 0$.

5. En calculant la somme $\sum_{k=N_{m-1}+1}^{N_m} \mathbb{P}(A_k)$ pour tout entier $m \geq 1$, montrer que la série $\sum \mathbb{P}(A_k)$ diverge.

6. Conclure.

Exercice 4. Stabilisation d'une suite d'événements

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements. On rappelle que la différence symétrique est définie par $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. On pose $A_n = E_n \Delta E_{n+1}$.

1. Écrire l'événement $\limsup A_n$ à l'aide d'unions et d'intersections dénombrables. Que signifie la réalisation de cet événement pour la suite des indicatrices $(\mathbf{1}_{E_n})_{n \in \mathbb{N}}$?

2. On note S l'événement : "la suite d'événements (E_n) se stabilise" (c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, les événements E_n sont tous réalisés ou tous non réalisés). Justifier que $S = (\limsup A_n)^C$.

3. On suppose désormais que la série $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge. Démontrer que la suite d'événements (E_n) se stabilise presque sûrement.

4. Montrer qu'il existe alors un événement $E \in \mathcal{A}$, que l'on déterminera, tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(E)$.